

3月14日 FGN カンファレンス 講演全文原稿

2018年3月14日

平野システム設計事務所

平野直彦

皆さんこんにちは、初めまして平野システム設計事務所の平野です。今回登壇させていただきありがとうございます。では成功報酬型システム開発事業、人月計算及び労働集約型から知識集約型への脱皮の説明をさせていただきます。

事業の内容は従来の人月計算の請求ではなく、システム投資効果による顧客の利益向上を請求の基礎とすることです。背景としては、日本の国際的な競争力は相対的に低くなっており、IT業界における収益性は欧米やインドよりも低くあります。また少子高齢化や団塊の世代の退職により、労働集約で構築された巨大なシステムを維持していくのが困難になる可能性もあります。また、デジタル社会への急速な変革により、組織はIT活用のバランスを考慮する必要性もあります。依然として受託開発は多重下請け構造、人月計算のうえに成り立っており、特に下請け技術者は景気の調整弁の役割となるだけでなく、労働環境、雇用条件、待遇の悪化により疲弊していることが現実としてあります。これらの人達が国内のITインフラを支えているのが現状です。

そうした背景を踏まえて、顧客、開発側、産業全体の視点から必要性を考えます。まずは顧客側としては、IT投資のバランスを見極めながら、組織の付加価値を素早く高めることにあります。次に開発側は、労働集約型から知識集約型への脱皮を図り、個人及び組織として学習する仕組みを作り、人月によらない収益とイノベーションを創出できる組織への転換を図る必要があります。そのことにより産業全体としては国内外産業の発展を高めることにつながります。

では何故成功報酬型システム開発がこれらの背景や必要性に対して答えとなるのでしょうか。

最初に収益構造の比較ですが、人月計算は従業員の数に売上が比例しています。受注が減れば資金ショートになります。製造業のように次の売上で回収もできません。そして人月当たりの単価も現在、下落しています。一方成功報酬型では、顧客の利益が関係しており、従業員数と売上は関係しません。人が作業するのは基本ではありますが、知識と知恵がなければこのビジネスは成り立ちません。人月計算、労働集約型から脱皮を図るには収益構造を変えるしかないのです。

次にそれを実現するビジネスプロセスはどのようにしなければならないのでしょうか。

従来では顧客の要求を要件に落として、人月計算により見積もり後請負契約を結び、開発、テストし、運用を確認後完了となり、その後顧客への関心が薄れるだけでなく、多くが多重下請け構造であり、顧客の知識も開発能力も組織全体として高まりません。一方成功報酬型では運用後の顧客の利益が重要な関心となりますので、利益貢献計画、IT貢献度バランス分析、効果検証計画、投資回収、利得分配計画、実現を阻むリスク計画など従来の受託ビジネスプロセスとは異なります。作る視点から成果に向けた視点に変えることが必要になります。

では契約はどのような考えになるのでしょうか。

成功報酬型の契約ではゲーム理論を応用しています。相互依存関係の中で利益のやり取りが行われる状況をゲームとよんでいます。お互い独自に戦略を選択するようなゲームを非協力ゲームと呼びます。プレイヤー間で、提携を通じて協力することが可能なゲームを協力ゲームと呼びます。成功報酬型は協力ゲ

ームの考えです。協力ゲームでは、理想的な結末を想定しての多くの観察事項から類似点を見出し結論に導くという帰納的な方法を主に取ります。

互いの交渉決裂利得を明らかにし、そこから最大の利得を得るための交渉はどのようにしたらよいのでしょうか。3つの方針にあります。一つはブラックボックスであった企業の中、特にITとIT以外の役割及び目標数値等を明らかにすること、二つめは情報の非対称、偏りが無いということです。これを解消すること、三つめは企業の境界をあきらかにすることです。

この契約の方針こそが、人月計算、労働集約型から知識集約型への脱皮の鍵になります。

次に契約の考え方に基づく評価はどのようにしなければならないのでしょうか。

戦略マップとバランススコアカードが提供する主要なKPIである主要業績管理指標を使用して量的に測定します。トレードオフを客観的に評価するために、ABCといわれる活動基準原価計算やドイツのリソース消費会計、CRMといわれるカスタマーリレーションシップマネジメント情報などのメソッドを活用します。

人、IT、設備、及びその他資産これらはリソースと呼ばれますが、このリソースが行う活動が評価の報告、分析、計画の基礎をなしています。アクティビティつまり活動は経費と顧客の収益性を正確に測定する際に使用されるABMと呼ばれる活動基準管理システムの要となります。これらは利益を追求するしないにかかわらず、公的機関、病院、学校等目的をもったすべての組織に活用できます。すべてのアクティビティの関連性と妥当性に焦点を絞り実行します。

リソースはアクティビティに費用を供給します。コストオブジェクトつまり原価対象、原価計算対象はアクティビティを消費します。コストは製造コスト、提供コスト、サービスコストの組み合わせであり、この数値はKPIへの入力となり、これらは戦略についてのコミュニケーションと、組織が予期した結果がでているかどうか否かに使われます。

それを実行するために、各種方法論と方法論の統合、オントロジー、データサイエンス、推論・エキスパートシステムを統合した組織のパフォーマンスを分析するシステムからなります。**この評価を通し新たな知見を得ることで知識集約型への脱皮を図るのです。**

しかしそれを支えるにはハイパフォーマンスな組織を作り上げる必要があります。

その目的は、高付加価値、高品質、短期開発、低コスト、そしてシステムによっては安全性が求められます。基盤は人になりますが、人がそれぞれの専門知識を学びそれを効果的に推進するためにツールを使い、再利用を高め、既存のシステムをリエンジニアリングすることも求められます。そしてそれらの技術の評価や計測方法の改善を進めていかなければなりません。この表では手段、必要性、内容について記述しています。人月計算は、テイラー主義の考え方にもとづいています。マネージャーが行うべきタスクを定義し、作業者がこれらの作業をできるだけすばやく完了することです。そのため、一日あたりのコード行数や勤務時間といった昔ながらの指標がもちいられています。**これでハイパフォーマンスな組織を目指せるでしょうか**

最後に最も重要な要素となる知識集約型への鍵は、人と組織についてです。

人が組織を賢くすると思われていますが、実際はその逆です。わたしたちの生活は、個人の才能によって豊かになっています。ですが組織は別のルールで動いています。様々な人たちの取り組みを実行、調整しています。そのことに成功している組織はシステムが非常に優れています。ある人は「悪いシステムが毎回必ず、優秀な人を打ち負かす」といっています。複雑な課題を理解して解決する速度はスキルや能力

だけでなく、環境によっても決まります。組織の風通しや、成果より完了、新しいアイデアや技術を試したりお互いに話をしたりする余裕がないなどです。どうすれば組織と顧客と従業員のポテンシャルをたかめていくことができるのでしょうか。

労働集約ではボーナスのような外発的動機が効果的かもしれませんが、知識集約ではむしろ内発的要因で動機付けされる場合が多いと思われます。要因としては、自律性、熟達、目的であるといわれています。そしてリーダーの最も重要な責任は、組織の文化づくりです。ある人は「文化は非常に安定的で、変革が困難」であり、「成功に至るまでの考え方、感じ方、世の中に対する認識など、グループが学び、蓄積したものを象徴するものが文化」といいます。組織の文化を変えるには、何をしたいか、どのように行動したいのか、お互いに何をしてほしいのかを決め、その為のトレーニングを行い、行動を補強するひつようがあります。その結果として文化は変わり、個人が成長し巧みな対話つまり、ダイアログが生まれることによってイノベーションは創出されやすくなります。この表の記述しているそれぞれの方針は以上のべました人と組織作りに関する方針です。

最後に聖書の言葉には「古い革袋には新し葡萄酒は入れない」とありますが組織制度についてもいえるのではないのでしょうか。